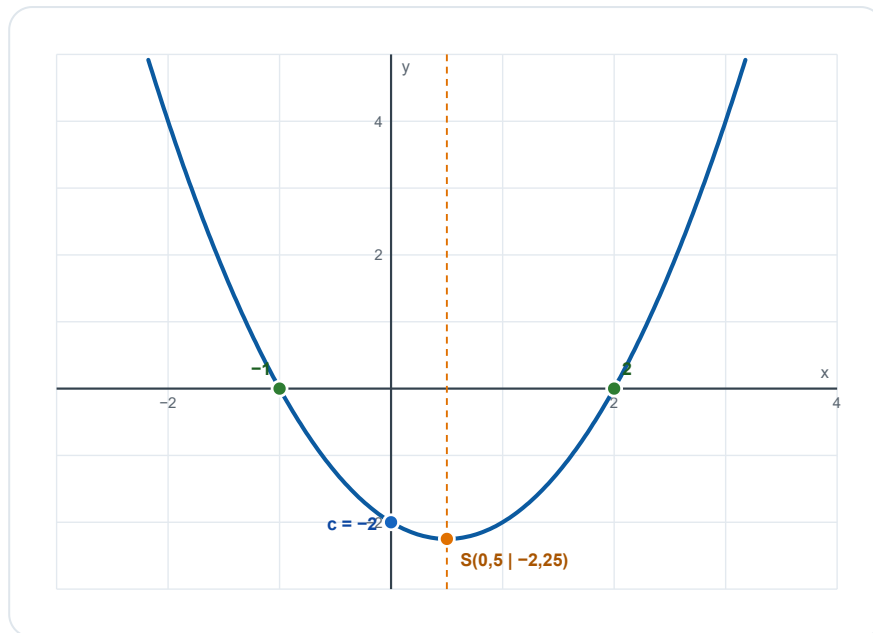


Eine Parabel, drei Darstellungen

Drei Darstellungen für eine Parabel. Buch Seite 15 bis 19.



WORUM ES GEHT

Oben stehen drei Terme. Sie gehören alle zu **einer** Parabel.

Letzte Stunde war es bei der Geraden genauso.

Je nach Darstellung siehst du etwas anderes sofort: den Scheitelpunkt, die Nullstellen oder den Punkt auf der y-Achse.

In dieser Doppelstunde lernst du: Welche Darstellung nimmst du wann?

DER ABLAUF

Teil	Zeit	Was du tust
1	5 min	Ankreuzen und begründen
2	13 min	Formenlabor, 3 Aufträge
3	5 min	Merksatz
4	13 min	Zwei Wege zum Scheitel, 3 Aufträge
5	15 min	Aufgaben A1–A5
6	6 min	Quiz
7	6 min	Exit-Ticket und Abgabe

Die Lösungen sind in einem **eigenen Heft**. Du bekommst es am Ende. Schreib zuerst deine eigene Antwort auf.

Teil 1 · Erst raten, dann rechnen

PROGNOSE

$f(x) = (x - 3)^2 - 6$. Wo liegt der Scheitelpunkt?

Kreuze an. Rechne noch nicht.

- ☐ S(-3 | -6)
- ☐ S(3 | -6)
- ☐ S(3 | 6)
- ☐ S(-3 | 6)

DEINE BEGRÜNDUNG

Warum hast du das angekreuzt? Schreib es auf. Auch wenn es falsch war. Hier gibt es kein Falsch.

MERKE

Ein Hinweis für später: Ein Quadrat ist **nie negativ**.

Sein kleinster Wert ist 0.

Die Stelle, wo das Quadrat null wird, ist besonders.

Teil 2 · Formenlabor

Im Formenlabor stellt man a, d und e ein. Die Tabelle zeigt sechs Einstellungen. Alles, was du brauchst, steht in der Tabelle.

ABLESETABELLE – DIE EINSTELLUNGEN DES FORMENLABORS

	A	B	C	D	E	F
a	1	1	1	1	-0,5	2
d	0	3	3	3	2	-1
e	0	0	-6	4	4	-2
Scheitelpunktform	$(x-0)^2$	$(x-3)^2$	$(x-3)^2-6$	$(x-3)^2+4$	$-0,5(x-2)^2+4$	$2(x+1)^2-2$
allgemeine Form	x^2	x^2-6x+9	x^2-6x+3	$x^2-6x+13$	$-0,5x^2+2x+2$	$2x^2+4x$
faktorierte Form	$(x-0)^2$	$(x-3)^2$	$(x-0,55)(x-5,45)^*$	gibt es nicht	$-0,5(x+0,83)(x-4,83)^*$	$2x(x+2)$
Scheitel (d e)	(0 0)	(3 0)	(3 -6)	(3 4)	(2 4)	(-1 -2)
y-Achse (0 c)	(0 0)	(0 9)	(0 3)	(0 13)	(0 2)	(0 0)
Nullstellen	0 doppelt	3 doppelt	0,55 und 5,45*	keine	-0,83 und 4,83*	-2 und 0

* gerundet – diese Nullstellen sind keine glatten Zahlen.

Auftrag 1 von 3 Wohin wandert die Parabel?

Schau auf **Spalte A**: $a = 1$, $d = 0$, $e = 0$.

Das ist die Normalparabel $f(x) = x^2$.

Schau jetzt auf **Spalte B**: $d = 3$.

Wandert die Parabel nach links oder nach rechts? Was steht in der Klammer? Schreib beides auf.

DAS MACHST DU

1. Schau in Spalte A und in Spalte B. Dort steht je ein Scheitelpunkt.
2. Vergleiche die beiden x-Werte.
3. Schau auf den Term $(x - 3)^2$.
4. Was ist daran seltsam? Schreib es auf.

Teil 2 · Formenlabor

Auftrag 2 von 3 Was macht e?

Vergleiche **Spalte B, C und D**.

Bei allen dreien ist $a = 1$ und $d = 3$. Nur e ist verschieden: 0, dann -6 , dann 4.

Was ändert sich am Scheitelpunkt? Was bleibt gleich?

Schau auch auf die Zeile *Nullstellen*. In B ist es eine. In C sind es zwei. In D ist es keine. Warum?

DAS MACHST DU

1. Schreib die drei Scheitelpunkte untereinander.
2. Welche Zahl ändert sich? Welche bleibt?
3. Liegt der Scheitel auf, unter oder über der x-Achse?
4. Schreib eine Regel auf.

Teil 2 · Formenlabor

Auftrag 3 von 3 Was macht a ?

Vergleiche **Spalte E** ($a = -0,5$) und **Spalte F** ($a = 2$).

Beantworte zwei Fragen:

1. Woran siehst du am Term, ob der Scheitel oben oder unten liegt?
2. Was passiert, wenn a größer wird?

DAS MACHST DU

1. Schau auf das Vorzeichen von a .
2. Schau, wo der Scheitel liegt.
3. Ein Quadrat ist nie negativ. Was passiert mal $(-0,5)$?
4. Schreib zu jeder Frage einen Satz.

NOCH EINE FRAGE

Prüfe noch etwas nach. Das brauchst du später.

Ändert a den **Scheitelpunkt**?

Vergleiche in der Tabelle die Zeile *Scheitel* mit der Zeile a .

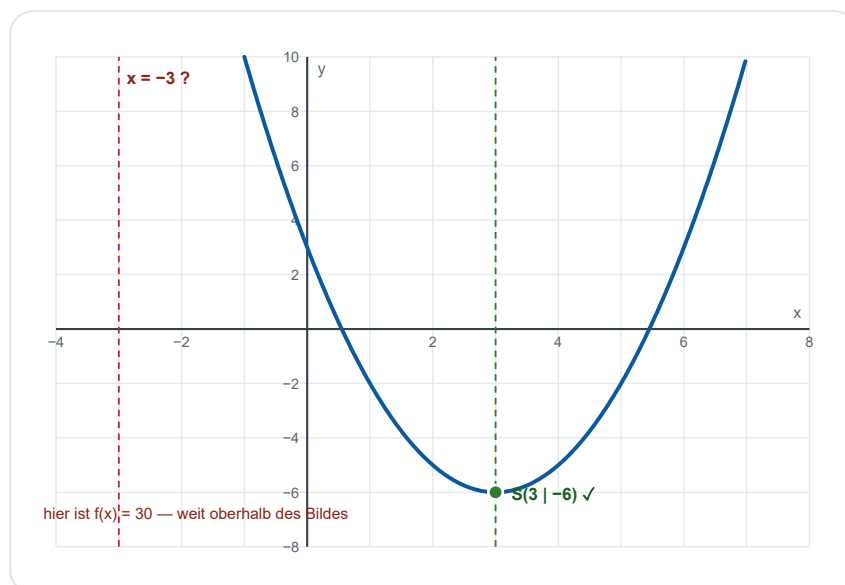
Teil 3 · Der Merksatz

MERKSATZ

Jede Parabel kannst du auf drei Arten schreiben. Die Darstellung entscheidet, was du sofort siehst. Der Streckfaktor a steht in allen drei Formen.

Schreib die fehlenden Wörter selbst hinein:

- **Scheitelpunktform** $f(x) = a(x - d)^2 + e$. Du siehst den _____. Pass auf: In der Klammer steht ein _____. Der Scheitel liegt aber bei _____.
- **faktorierte Form** $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$. Du siehst die _____. Der Scheitel liegt in ihrer _____.
- **allgemeine Form** $f(x) = ax^2 + bx + c$. Du siehst den Punkt auf der _____. Das ist der Punkt _____.



ZURÜCK ZUM ANFANG

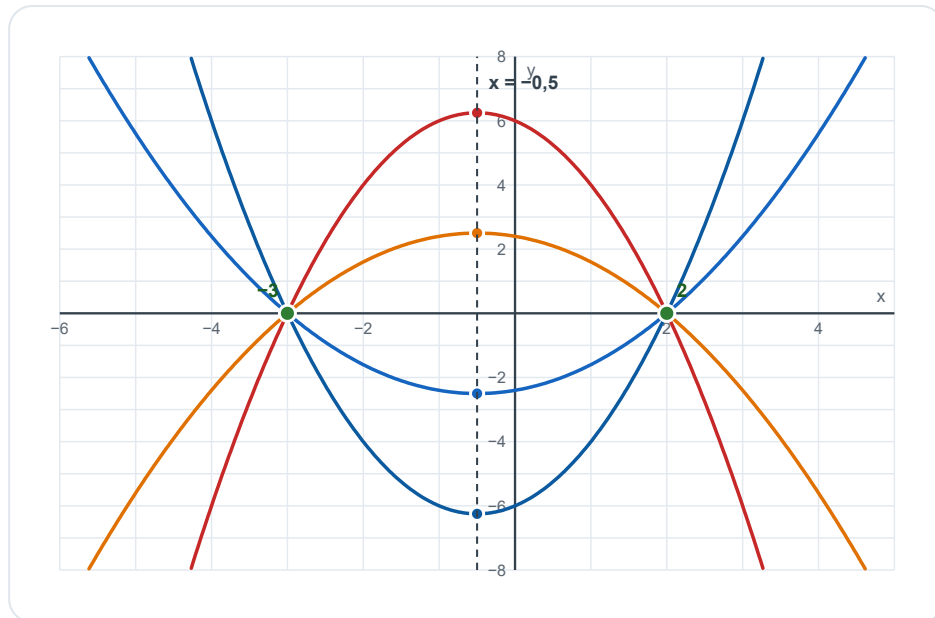
Am Anfang stand $f(x) = (x - 3)^2 - 6$.

Der Scheitelpunkt ist **S(3 | -6)**.

Rechne nach: $f(-3) = 36 - 6 = 30$. Das liegt weit oben.

Schau auf deine Antwort von Seite 2. **War sie falsch? Dann schreib auf, was der Denkfehler war.**

Teil 4 · Zwei Wege zum Scheitel



Vier Parabeln. Gleiche Nullstellen: -3 und 2 . Verschiedene a . Alle Scheitel liegen auf einer Linie.

Auftrag 1 von 3 Weg 1: die Mitte

1. Warum liegen alle Scheitel auf einer Linie? Schreib einen Satz. Das Stichwort steht im Merksatz.
2. Jetzt die Aufgabe: $f(x) = -0,5(x - 6)(x + 2)$

DAS MACHST DU

1. Setze $(x - 6) = 0$. Was ist x ?
2. Setze $(x + 2) = 0$. Was ist x ?
3. Rechne die Mitte der beiden Zahlen aus.
4. Setze diese Zahl in den Term ein.
5. Schreib den Scheitelpunkt auf: $S(\dots | \dots)$

Teil 4 · Zwei Wege zum Scheitel

WEG 2: QUADRATISCH ERGÄNZEN

Es gibt keine Nullstellen? Dann hilft Weg 1 nicht.

Weg 2 geht immer. So steht es im Buch auf Seite 19:

1. Der Term ist: $x^2 - 6x + 3$
2. Nimm die Zahl vor dem x. Das ist 6. Teile durch 2. Das gibt 3. Rechne $3^2 = 9$.
3. Addiere 9. Zieh 9 sofort wieder ab: $x^2 - 6x + 9 - 9 + 3$
4. Die ersten drei Teile sind eine binomische Formel: $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$
5. Es bleibt: $(x - 3)^2 - 6$

Das ist der Term vom Anfang. Der Scheitel ist S(3 | -6).

Auftrag 2 von 3 Jetzt du

Nimm $f(x) = x^2 + 2x - 3$.

Mach es genauso wie oben. Schreib den Scheitelpunkt auf. Schreib auch alle Zwischenschritte auf.

DAS MACHST DU

1. Die Zahl vor dem x ist 2. Teile durch 2. Quadriere.
2. Addiere diese Zahl. Zieh sie sofort wieder ab.
3. Schreib die ersten drei Teile als Quadrat.
4. Fasse den Rest zusammen.
5. Lies den Scheitelpunkt ab.

Teil 4 · Zwei Wege zum Scheitel

Auftrag 3 von 3 Welcher Weg passt?

Welcher Weg ist bei jeder Parabel der kürzeste?

Du hast drei Möglichkeiten: Mitte der Nullstellen · quadratische Ergänzung · gar nichts rechnen.

Schreib bei jeder dazu, warum.

1. $f(x) = 2(x + 3)^2 - 1$

2. $f(x) = (x - 3)(x + 4)$

3. $f(x) = x^2 - 4x + 16$

DAS MACHST DU

1. Steht der Scheitel schon im Term? Dann rechne nichts.
2. Stehen die Nullstellen als Klammern da? Dann nimm die Mitte.
3. Sonst: quadratisch ergänzen.
4. Schreib zu jeder Parabel den Weg und den Grund auf.

Teil 5 · Aufgaben

A1 · Buch S. 18 Nr. 10

A1

AbleSEN und zeichnen. Schreib zu jeder Funktion den Scheitelpunkt auf. Du sollst nur ablesen. Nicht rechnen:

1. $f(x) = (x - 1)^2$

2. $f(x) = (x - 2)^2 + 3$

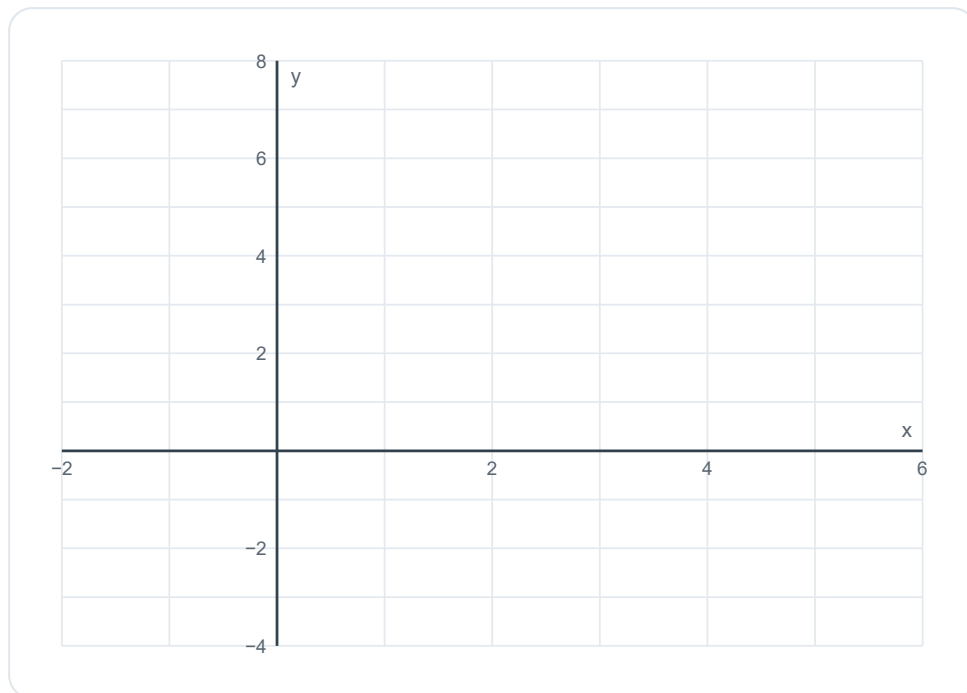
3. $f(x) = (x - 2)^2 - 1$

4. $f(x) = 2(x - 2)^2 - 1$

5. $f(x) = 2(x + 3)^2 - 1$

6. $f(x) = -0,5(x + 1)^2 - 10$

Zeichne jetzt **$f(x) = 2(x - 2)^2 - 1$** . Trag zuerst den Scheitelpunkt ein. Geh dann nach links und nach rechts.



Teil 5 · Aufgaben

A2 · Buch S. 19 Nr. 13 a, d, e

A2 Quadratisch ergänzen

Mach aus jedem Term die Scheitelpunktform. Schreib den Scheitelpunkt auf. Schreib auch die Zwischenschritte auf.

1. $f(x) = x^2 - 10x + 15$

2. $f(x) = x^2 - 9$

3. $f(x) = x^2 - 4x + 16$

Hinweis zu b): Hier gibt es kein x -Glied. Was heißt das für die Ergänzung?

Teil 5 · Aufgaben

A3 · Buch S. 19 Nr. 12, Zeile (2)

A3 Dieselbe Funktion, dreimal

Hier stehen drei Terme. Sie sollen zu **einer** Funktion gehören.

$$f(x) = -(x - \frac{1}{2})^2 + 2,25 \quad \cdot \quad f(x) = -x^2 + x + 2 \quad \cdot \quad f(x) = -(x + 1)(x - 2)$$

1. Zeig, dass es dieselbe Funktion ist. Rechne die Terme um. Zahlen einsetzen reicht nicht.
2. Schreib zu jedem Term: Was siehst du sofort?

DAS MACHST DU

1. Multipliziere den ersten Term aus. Nutze die binomische Formel.
2. Multipliziere den dritten Term aus.
3. Vergleiche beides mit dem Term in der Mitte.
4. Schreib zu jedem Term auf, was du sofort siehst.

Teil 5 · Aufgaben ★

A4 · Buch S. 15 Nr. 4

A4 ★ Was bleibt? Was ändert sich?

Vier Funktionen. Die Klammern sind gleich. Nur a ist verschieden:

$$(1) (x + 3)(x - 2) \cdot (2) 2(x + 3)(x - 2)$$

$$(3) -(x + 3)(x - 2) \cdot (4) -0,5(x + 3)(x - 2)$$

1. Was ist bei allen gleich? Was ist verschieden?
2. Zwei Dinge wirken gegeneinander. a will die Parabel ändern. Die Nullstellen halten sie fest. Wer gewinnt beim x? Wer beim y?
3. Schreib den Scheitelpunkt von (3) auf.

Teil 5 · Aufgaben ★

A5 · Buch S. 18 Nr. 7

A5 ★ Mit Buchstaben statt Zahlen

Hier ist eine Funktion: $f(x) = a(x - p)(x + p)$.

Statt Zahlen stehen dort Buchstaben.

1. Warum ist f eine quadratische Funktion?
2. Zeig: Die Nullstellen sind $x_1 = p$ und $x_2 = -p$.
3. Schreib den Scheitelpunkt auf. Auch er hat Buchstaben.
4. Was passiert, wenn a größer wird? Und wenn p größer wird?

SCHON FERTIG?

Das ist freiwillig:

- **Buch S. 15 Nr. 3 d)** — Du weißt: $f(2) = f(4)$. Was weißt du damit über den Scheitel?
- **Buch S. 17 Nr. 6 a)** — Für $f(x) = -x^2 + x + 2$: Wo ist $f(x) = 3$? Erkläre es am Graphen.
- Jede Parabel geht in die Scheitelpunktform. Aber nicht jede in die faktorisierte Form. Warum?
- **Ausblick:** Löse $a(x - d)^2 + e = 0$ nach x auf.

Teil 6 · Quiz

Acht Fragen. Kreuze an. Die Lösungen stehen im Lösungsheft.

1. $f(x) = (x + 4)^2 - 1$. Wo liegt der Scheitelpunkt?

☐ S(4 | -1)

☐ S(-4 | -1)

☐ S(-4 | 1)

☐ S(4 | 1)

2. Welche quadratische Ergänzung gehört zu $x^2 + 8x - 5$?

☐ $+ 8 - 8$

☐ $+ 16 - 16$

☐ $+ 64 - 64$

☐ $+ 4 - 4$

3. Wozu addiert und subtrahiert man bei der quadratischen Ergänzung dieselbe Zahl?

☐ Damit die Rechnung kürzer wird

☐ Damit sich der Wert nicht ändert

☐ Damit die Nullstellen verschwinden

☐ Damit a das Vorzeichen wechselt

4. $f(x) = 2(x - 1)^2 + 3$. Wie viele Nullstellen hat diese Parabel?

☐ keine

☐ genau eine

☐ zwei

☐ das hängt von x ab

5. Zwei Parabeln haben denselben Scheitel S(2 | -1), aber verschiedene a. Was folgt?

☐ Es ist dieselbe Parabel.

☐ verschieden, aber gleiche Symmetrieachse

☐ Sie haben auch dieselben Nullstellen.

☐ Eine ist keine Parabel.

6. Eine Parabel hat die Nullstellen -1 und 5. Wo liegt das x des Scheitelpunktes?

☐ bei 2

☐ bei 3

☐ bei 4

☐ Das hängt vom Streckfaktor ab.

7. Bekannt ist nur: $f(1) = 7$ und $f(5) = 7$. Was lässt sich sicher sagen?

☐ Der Scheitel liegt bei (3 | 7).

☐ Die Symmetrieachse ist $x = 3$.

☐ Die Nullstellen sind 1 und 5.

☐ Nichts — der Term fehlt.

8. Kürzester Weg zum y-Achsenabschnitt von $f(x) = 3(x - 2)^2 - 5$?

☐ ausmultiplizieren, dann c ablesen

☐ $x = 0$ einsetzen

☐ Nullstellen berechnen und mitteln

☐ e ablesen — das ist der Abschnitt

Teil 7 · Zum Schluss

EXIT-TICKET

1. Bei $f(x) = a(x - d)^2 + e$ siehst du den Scheitelpunkt sofort. Bei $f(x) = ax^2 + bx + c$ nicht. Warum?

2. Und umgekehrt: Bei $f(x) = ax^2 + bx + c$ siehst du den Punkt auf der y-Achse sofort. Bei der Scheitelpunktform nicht. Warum?

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse**?
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitz@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

WAS WAR UNKLAR?

Ist eine Frage offen geblieben? Schreib sie auf. Das Feld darf leer bleiben.
